Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min připomenutí druhé a třetí odmocniny; 9 min součin, podíl a Příklad 1; 8 min Samostatná práce 1 (a–d); 8 min vytýkání a vnášení činitele, Příklad 2; 7 min Samostatná práce 2 (a–d); 6 min sčítání podobných odmocnin a Příklad 3; 3 min shrnutí. Další položky a všechny úlohy s proměnnou patří do rezervy.* ***V této hodině nepoužívej zápis s racionálním exponentem.***

Od významu odmocniny k pravidlům pro počítání

V hodině 29 jsme určili $\sqrt{36} = 6$ a $\sqrt[3]{-8} = -2$. Dnes budeme odmocniny *upravovat přesně*, bez desetinných aproximací. Základem je skutečnost, že druhá odmocnina je **nezáporná**, kdežto třetí odmocnina smí být i záporná.

Společná tabulka pravidel pro odmocniny

Pravidlo	**Zápis**	**Podmínky**
Součin pod odmocninou	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}$	$n \geq 2$: pro sudé n máme $a, b \geq 0$; pro liché n libovolná reálná a, b
Podíl pod odmocninou	$\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	pro sudé n: $a \geq 0$, $b > 0$; pro liché n: $a \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$
Vyjmutí činitele	$\sqrt[n]{b^n a} = b\,\sqrt[n]{a}$	pro sudé n: $b \geq 0$, $a \geq 0$; pro liché n: $a, b \in \mathbb{R}$
Vnesení činitele	$b\,\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n a}$	stejné podmínky; u sudého n a záporného b viz poznámka níže
Podobné odmocniny	$m\sqrt{a} + k\sqrt{a} = (m+k)\sqrt{a}$	$a \geq 0$, $m, k \in \mathbb{R}$
Mocnina odmocniny	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	pro sudé n jen $a \geq 0$; pro liché n libovolné a
Odmocnina mocniny	$\sqrt[n]{b^n} = \lvert b \rvert$ pro sudé n, $= b$ pro liché n	$b \in \mathbb{R}$, $n \geq 2$

Poznámka pro učitele. *Pro záporný činitel b a sudé n platí $b\,\sqrt[n]{a} = -\sqrt[n]{b^n a}$, nikoliv pravidlo bez mínusu. Příkladem je $-2\sqrt{3} = -\sqrt{12}$, zatímco $\sqrt{12} > 0$.* ***Nevytvářej z toho nové pravidlo:*** *rozhodující je nezápornost sudé odmocniny.*

Proč funguje součin a podíl?

Pro $a, b \geq 0$ je číslo $\sqrt{a}\,\sqrt{b}$ nezáporné a jeho druhá mocnina je $(\sqrt{a}\,\sqrt{b})^2 = ab$. Musí tedy být rovno $\sqrt{ab}$. Obdobně pro $b > 0$ má $\sqrt{a}/\sqrt{b}$ druhou mocninu a/b. U třetí odmocniny použijeme třetí mocninu; znaménko nás neomezuje. **Neplatí však obecně** $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Příklad 1: součin a podíl odmocnin

Uprav $\sqrt{9 \cdot 16}$, $\sqrt{\dfrac{49}{81}}$, $\sqrt[3]{-8 \cdot 27}$ a $\sqrt[3]{\dfrac{-125}{8}}$.

Řešení:

$$\sqrt{9 \cdot 16} = 3 \cdot 4 = 12, \quad \sqrt{\frac{49}{81}} = \frac{7}{9}, \quad \sqrt[3]{-216} = -6, \quad \sqrt[3]{-125/8} = -\frac{5}{2}.$$

Samostatná práce 1: vhodný rozklad

Uprav bez kalkulačky:

a) $\sqrt{4 \cdot 25}$;
b) $\sqrt{\frac{36}{121}}$;
c) $\sqrt[3]{-27 \cdot 8}$;
d) $\sqrt[3]{\frac{64}{-125}}$;
e) $\sqrt{12}\,\sqrt{3}$;
f) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$.

Řešení:

a) 10;
b) 6/11;
c) -6;
d) $-4/5$;
e) $\sqrt{36} = 6$;
f) $\sqrt{36} = 6$.

Vynášení a vnášení činitele pod odmocnítko

Pro nezáporné b a a lze zápis převádět oběma směry: $\sqrt{b^2 a} = b\sqrt{a}$ a $b\sqrt{a} = \sqrt{b^2 a}$. U třetí odmocniny může být b i záporné.

Příklad 2: oba směry

Uprav $\sqrt{75}$, $\sqrt[3]{-54}$, $4\sqrt{3}$ a $-2\sqrt{3}$.

Řešení: $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{-54} = \sqrt[3]{-27 \cdot 2} = -3\sqrt[3]{2}$; $4\sqrt{3} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{48}$; $-2\sqrt{3} = -\sqrt{4 \cdot 3} = -\sqrt{12}$.

Samostatná práce 2: vyjmi nebo vnes činitele

a) $\sqrt{98}$;
b) $\sqrt[3]{-128}$;
c) $3\sqrt{5}$;
d) $-4\sqrt{2}$;
e) $2\sqrt[3]{-7}$;
f) $\sqrt{288}$.

Řešení:
a) $7\sqrt{2}$;
b) $-4\sqrt[3]{2}$;
c) $\sqrt{45}$;
d) $-\sqrt{32}$;
e) $\sqrt[3]{-56}$;
f) $12\sqrt{2}$.

Sčítání podobných odmocnin

Stejně jako $3x + 5x = 8x$ můžeme sečíst shodné odmocninové členy.

Příklad 3: nejprve uprav, potom sečti

Zjednoduš $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ a $\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

Řešení: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3} = (2 + 5 - 1)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$. Dále $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

Samostatná práce 3: co lze a nelze sloučit?

Zjednoduš:
a) $3\sqrt{2} - 7\sqrt{2}$;
b) $2\sqrt{18} + \sqrt{8}$;
c) $4\sqrt{5} + \sqrt{3}$;
d) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$.

Řešení:
a) $-4\sqrt{2}$;
b) $6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$;
c) nelze sloučit;
d) $3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$.

Rozšiřující příklad 1: proměnná není automaticky kladná

Rozšiřující příklad 1: absolutní hodnota

Pro reálná x, y uprav $\sqrt{36x^2}$, $\sqrt{(-5y)^2}$, $\sqrt[3]{-8x^3}$ a vysvětli, kdy lze vynechat absolutní hodnotu.

Řešení: $6|x|$, $5|y|$, $-2x$. U sudé odmocniny nezápornost vyžaduje absolutní hodnotu; pokud předem víme $x \geq 0$, pak $|x| = x$.

Domácí úkol 1

Domácí úkol 1: smíšené odmocniny

a) $\sqrt{\frac{144}{25}}$;
b) $\sqrt[3]{-250}$;
c) $\sqrt{200}$;
d) $-3\sqrt{7}$ (vnes činitel);
e) $\sqrt{48} + \sqrt{75}$;
f) $5\sqrt{2} - \sqrt{8} + 2\sqrt{18}$;
g) Rozhodni, zda $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$; zdůvodni.

Řešení:
a) $12/5$;
b) $-5\sqrt[3]{2}$;
c) $10\sqrt{2}$;
d) $-\sqrt{63}$;
e) $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$;
f) $5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$;
g) ne: vlevo 5, vpravo 7.

Poznámka pro učitele. *Na hodině 31 se teprve objeví zlomkový exponent. Předcházející pravidla jsou o skutečné hodnotě odmocniny a musí respektovat obor reálných čísel.*